

สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
อนุมัติหลักสูตรนี้ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 ฉบับที่ 8
เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2559

	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
	รับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้แล้ว
เมื่อวันที่	- 1 ธ.ค. 2559
	กษรปม



หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

3.1.5 คำอธิบายรายวิชา

- 040113005 เคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Chemistry in Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆในชีวิตประจำวัน สบู่ ยาสีฟัน สารทำความสะอาด สารเติมแต่งในอาหาร นมและผลิตภัณฑ์ของนม เครื่องสำอาง กระดาษ กาว เรซิน ซีเมนต์ ยารักษาโรค ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การใช้สารเคมีอย่างถูกวิธี และการแก้ไขพิษจากสารเคมีเบื้องต้น
- 040203101 คณิตศาสตร์ 1 3(3-0-6)
(Mathematics I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน ความชันเส้นโค้ง อนุพันธ์ของฟังก์ชัน ความเร็วและอัตราการเปลี่ยนแปลง สูตรเบื้องต้นสำหรับหาอนุพันธ์ อนุพันธ์อันดับสูง อนุพันธ์ของฟังก์ชันแฝงและสมการอิงตัวแปรเสริม อนุพันธ์ของฟังก์ชันมูลฐาน การประยุกต์ของอนุพันธ์ เส้นสัมผัสและเส้นตั้งฉาก มุมที่เส้นโค้งตัดกัน อัตราสัมพัทธ์ ค่าสูงสุดและค่าต่ำสุด กฎของโลปีตาล อินทิกรัลจำกัดเขตและอินทิกรัลไม่จำกัดเขต การหาพื้นที่ระหว่างเส้นโค้ง เทคนิคการอินทิเกรต
- 040203102 คณิตศาสตร์ 2 3(3-0-6)
(Mathematics II)
วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
อินทิกรัลไม่ตรงแบบ การประยุกต์ของอินทิกรัลจำกัดเขต เช่น การหาความยาวส่วนโค้ง พื้นที่ผิวที่เกิดจากการหมุน ปริมาตรที่เกิดจากการหมุน โมเมนต์ จุดศูนย์กลางมวล โมเมนต์ความเฉื่อย ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชันหลายตัวแปร อนุพันธ์ย่อยและการประยุกต์ อินทิกรัลสองชั้น อินทิกรัลสามชั้น และการประยุกต์ ลำดับและอนุกรม การทดสอบการลู่เข้า อนุกรมกำลัง อนุกรมแมคลอริน อนุกรมเทย์เลอร์ และอนุกรมฟูเรียร์
- 040203201 สมการเชิงอนุพันธ์ 3(3-0-6)
(Differential Equations)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
สมการเชิงอนุพันธ์อันดับที่หนึ่งและการประยุกต์ สมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับที่ n การหาคำตอบประกอบ การหาคำตอบเฉพาะโดยวิธีตัวดำเนินการ วิธีเทียบสัมประสิทธิ์ วิธีแปรตัวพารามิเตอร์ การประยุกต์ของสมการเชิงอนุพันธ์เชิงเส้นอันดับสูงกว่าหนึ่ง การแปลงลาปลาซ ฟังก์ชันซันบันได และอิมพัลส์ฟังก์ชัน การแปลงลาปลาซผกผัน ทฤษฎีคอนโวลูชัน การแก้สมการเชิงอนุพันธ์โดยใช้การแปลงลาปลาซ

- 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์ 3(3-0-6)
(Matrices and Vector Analysis)
วิชาบังคับก่อน : 040203102 คณิตศาสตร์ 2
เมทริกซ์ ชนิดของเมทริกซ์ การบวกและคูณเมทริกซ์ เมทริกซ์ผกผัน ระบบสมการเชิงเส้น และการหาคำตอบ ค่าไอเกน ไอเกนเวกเตอร์ สเกลาร์และเวกเตอร์ พีชคณิตของเวกเตอร์ สมการของเส้นตรงและระนาบ สนามสเกลาร์และสนามเวกเตอร์ อนุพันธ์ของเวกเตอร์ เส้นโค้งปริภูมิ อนุพันธ์ระดับทิศทาง เกรเดียนต์ ไดเวอร์เจนซ์ เคิร์ล อินทิกรัลของเวกเตอร์ อินทิกรัลตามเส้น อินทิกรัลตามพื้นผิว ทฤษฎีบทกรีน ทฤษฎีบทสโตกส์ ทฤษฎีบทไดเวอร์เจนซ์
- 040313016 ฟิสิกส์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Physics in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การค้นพบทางฟิสิกส์ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมมนุษย์ ความสำคัญของฟิสิกส์ต่อวิวัฒนาการของประชาคมโลก รู้จักเข้าใจความสัมพันธ์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ การนำความรู้ทางฟิสิกส์มาประยุกต์ในชีวิตประจำวัน
- 040413001 ชีววิทยาในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Biology in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของชีววิทยา คุณสมบัติของสิ่งมีชีวิต ร่างกายของมนุษย์ พันธุศาสตร์ในชีวิตประจำวัน มนุษย์กับจุลินทรีย์ ความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากชีววิทยาในชีวิตประจำวัน
- 040433002 อาหารในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Food in Daily Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
อาหารและความต้องการพื้นฐานของมนุษย์ วัตถุดิบอาหาร อาหารอินทรีย์ สินค้าเกษตรและอาหารกับเครื่องหมาย หลักเบื้องต้นของการถนอมและเก็บรักษาอาหาร สารพิษในอาหาร วัตถุเจือปนอาหารและจุลินทรีย์ แนวทางการผลิตและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย
- 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ 3(3-0-6)
(Statistics for Engineers and Scientists)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ความหมายของสถิติ แคมป์เบลสเปชและความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม ฟังก์ชันความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่ม ค่าคาดหวัง ความแปรปรวน การแจกแจงความน่าจะเป็นของตัวแปรสุ่มชนิดไม่ต่อเนื่องและต่อเนื่องบางชนิด การแจกแจง Z , t , χ^2 และ F การประมาณค่าและการทดสอบสมมติฐานของค่าเฉลี่ย ความแปรปรวนและสัดส่วนเมื่อมี 1 ประชากรและ 2 ประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห์การถดถอยและสหพันธ์เชิงเส้นอย่างง่าย

- 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ 3(3-0-6)
 (Fundamental of Computer Science and Professional Issues)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 องค์ประกอบพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ ระบบจำนวน การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่าย
 ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ระบบฐานข้อมูล การเขียนผังงานและรหัสจำลอง อาชีพในสายคอมพิวเตอร์
 จรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ นโยบายสิทธิความเป็นส่วนตัว ประเด็นทางกฎหมายคอมพิวเตอร์
- 040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 3(2-2-5)
 (Computer Programming I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 กระบวนการแก้ปัญหา การจำลองความคิด ทักษะการแก้ปัญหา พื้นฐานการโปรแกรม
 เบื้องต้น ขั้นตอนการทำงานของโปรแกรม ชนิดของข้อมูล ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ ตัวดำเนินการทาง
 ตรรกะ
- 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 3(2-2-5)
 (Computer Programming II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 040613102 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1
 ชนิดของข้อมูลแบบง่ายและแบบมีโครงสร้าง การโปรแกรมแบบมีโครงสร้าง ขั้นตอนวิธีการ
 เรียกซ้ำ การพัฒนาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานแบบโครงสร้าง การโปรแกรมเชิงวัตถุ
- 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล 3(3-0-6)
 (Digital Circuit Design)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ระบบตัวเลข รหัส พิกัดชนิดบูลีน ตารางความจริง ลอจิกเกต ไอซีดิจิทัล การลดรูปฟังก์ชัน -
 มัลติเพล็กซ์ เอาท์พุท ตัวบวกลบ ตัวลบเลข แผนที่คาร์โน วงจรคอมไบเนชัน วงจรการเข้ารหัสและถอดรหัส
 วงจรมัลติเพล็กซ์และวงจรดีมัลติเพล็กซ์
- 040613182 ดิจิทัลและระบบตรรกะ 3(3-0-6)
 (Digital and Logic Systems)
 วิชาบังคับก่อน : 040613181 การออกแบบวงจรดิจิทัล
 ฟลิปฟล็อป วงจรนับ วงจรรีจิสเตอร์ หน่วยความจำ ซิงโครนัสซีแควนเชียล อะซิงโครนัสซี
 แควนเชียล การวิเคราะห์และการออกแบบวงจรซีแควนเชียล

- 040613191 คณิตศาสตร์ดิสครีตสำหรับวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Discrete Mathematics for Computer Science)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
เซตและการพิสูจน์ ตรรกะ ความสัมพันธ์ ฟังก์ชัน ขั้นตอนวิธี ความสัมพันธ์แบบเวียนเกิด
ทฤษฎีกราฟ
- 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี 3(3-0-6)
(Data Structures and Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การกำหนดเลขที่อยู่แถวลำดับ รายการ กองซ้อน แถวคอย รายการโยง โครงสร้างแบบ
ต้นไม้ ต้นไม้แบบทวิภาค ต้นไม้ค้นแบบทวิภาค ต้นไม้แบบบี การค้นหา การเรียงลำดับ
- 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ 3(2-2-5)
(Object-oriented Programming)
วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การโปรแกรมแบบเน้นกรรมวิธี การโปรแกรมแบบเชิงวัตถุ ข้อมูลแบบนามธรรม วัตถุและ
คลาส การห่อหุ้มและการซ่อนข้อมูล การแบ่งคลาส การสืบทอด การจัดการโครงสร้างข้อมูลพลวัต การพ้อง
รูปและการนำคลาสกลับมาใช้อีก
- 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 3(3-0-6)
(System Analysis and Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
ระบบสารสนเทศ การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์
ระบบกระจาย การศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น วิศวกรรมความต้องการ การออกแบบระบบงาน การพัฒนา
ระบบงาน การติดตั้งระบบงาน การบำรุงรักษาระบบงาน
- 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Organization and Architecture)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน หน่วยความจำหลัก การจัดการหน่วยประมวลผลกลาง
การควบคุม การแทนค่าตัวเลข การให้ตำแหน่งที่อยู่ ชุดคำสั่งของภาษาแอสเซมบลี อุปกรณ์ในการนำข้อมูล
เข้าและการส่งข้อมูลออก ส่วนเก็บข้อมูล ไมโครโปรแกรม สถาปัตยกรรมแบบมัลติโพรเซสเซอร์ การ
ประมวลผลแบบขนาน การประมวลผลแบบไปป์ไลน์

- 040613285 อิเล็กทรอนิกส์ประยุกต์สำหรับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Applied Electronics for Computer)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ทฤษฎีวงจรไฟฟ้าและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ ไดโอด ทรานซิสเตอร์ วงจร
ออปแอมป์ วงจรขยาย วงจรแหล่งจ่ายกำลัง วงจรกรองสัญญาณเบื้องต้น วงจรตรรกะพื้นฐานในระดับ
ทรานซิสเตอร์ กระบวนการสร้างวงจรรวมเบื้องต้น โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจรพิมพ์
- 040613292 การออกแบบและการวิเคราะห์ขั้นตอนวิธี 3(2-2-5)
(Design and Analysis of Algorithm)
วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
โครงสร้างข้อมูลเบื้องต้น การวิเคราะห์ความซับซ้อนของขั้นตอนวิธีในเชิงเวลาและพื้นที่การ
พิสูจน์แบบอุปนัย การประมาณการเจริญเติบโตโดยใช้ทฤษฎีลิมิต สัญกรณ์เชิงเส้นกำกับ ขั้นตอนวิธีการจัดเรียง
ข้อมูล การแก้ปัญหาทางด้านกราฟ เทคนิคที่ใช้ในการออกแบบขั้นตอนวิธี เทคนิคการแบ่งแยกและเอาชนะ
เทคนิคการโปรแกรมแบบพลวัต เทคนิคเชิงละโมบ และเทคนิคการย่อนรอย
- 040613311 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ 3(3-0-6)
(Computer Graphics)
วิชาบังคับก่อน : 040203202 เมทริกซ์และการวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
ลักษณะของอุปกรณ์แสดงผลภาพ ภาพปฐมฐาน การระบายสี การแปลง 2-3 มิติ วัตถุใน 3
มิติ ระบบการมองเห็น สีและแบบจำลองสี การคำนวณค่าความสว่าง การตามรอยลำแสง การจับคู่สาย
ผิว เส้นโค้งและพื้นผิว การทำแอนิเมชัน ตัวอย่างการประยุกต์ทางการแพทย์และในสาขาอื่น
- 040613312 การออกแบบเกมคอมพิวเตอร์ 3(2-2-5)
(Computer Game Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
การออกแบบเกมแบบสองมิติและสามมิติ ประเภทของเกม การออกแบบแนวคิด การสร้าง
ต้นแบบ การออกแบบการควบคุมและส่วนการติดต่อ การออกแบบตัวละคร และรูปแบบการเล่น ฉาก การ
วางโครงเรื่อง การกำหนดท่าทางของตัวละคร หลักการทำงานเป็นทีม กลยุทธ์การพัฒนา เอกสารการ
ออกแบบ และการเข้าใจถึงอุตสาหกรรมเกม
- 040613325 หลักภาษาโปรแกรม 3(2-2-5)
(Principles of Programming Languages)
วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การเปรียบเทียบลักษณะของภาษาคอมพิวเตอร์ในยุคต่าง ๆ ด้านข้อกำหนดของภาษา
รูปแบบไวยากรณ์ภาษา รูปแบบวากยสัมพันธ์ ชนิดของตัวแปร วิธีการควบคุมการไหลของโปรแกรม
โครงสร้างภาษาแบบบล็อก การเรียกตัวเอง การสร้างฟังก์ชัน การส่งผ่านพารามิเตอร์ ประเภทของ
ภาษาคอมพิวเตอร์ วิวัฒนาการของภาษาคอมพิวเตอร์ เทคนิคพื้นฐานในการออกแบบภาษาคอมพิวเตอร์

- 040613326 การพัฒนาเว็บ 3(2-2-5)
 (Web Development)
 วิชาบังคับก่อน : 040613121 การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2
 เว็บ สถาปัตยกรรมเว็บ อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล การออกแบบเว็บเพจ ภาษาสำหรับการ
 โปรแกรมบนเว็บ ภาษามาร์กอัพ ภาษาบทคำสั่ง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บและเครื่องมือ เฟรม
 เวิร์กในการพัฒนาเว็บ
- 040613331 ระบบฐานข้อมูล 3(2-2-5)
 (Database Systems)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ฐานข้อมูล ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ สถาปัตยกรรมของระบบการจัดการฐานข้อมูล การ
 ออกแบบฐานข้อมูล ภาษาสอบถาม การกู้ข้อมูลและการควบคุมภาวะความพร้อมกัน ความปลอดภัยของ
 ฐานข้อมูล และการประยุกต์ใช้ระบบฐานข้อมูล
- 040613332 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 3(3-0-6)
 (Geographic Information System)
 วิชาบังคับก่อน : 040613331 ระบบฐานข้อมูล
 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ข้อมูลภูมิสารสนเทศ การจัดการข้อมูลและการประมวลผล
 การอ้างอิงพิกัดตำแหน่งของข้อมูลภูมิสารสนเทศ การเตรียมและนำเข้าข้อมูล การวิเคราะห์และแปลผล
 ข้อมูลภูมิสารสนเทศ
- 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 3(3-0-6)
 (Software Engineering)
 วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 กระบวนการซอฟต์แวร์ การปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ วิศวกรรมความต้องการและ
 การสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์ การออกแบบซอฟต์แวร์ การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ การวัดซอฟต์แวร์
- 040613345 การบริหารโครงการ 3(3-0-6)
 (Project Management)
 วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 วัฏจักรชีวิตของโครงการ การกำหนดและเริ่มต้นโครงการ การวางแผนโครงการ การเขียน
 ข่ายงาน การกำหนดเวลาโครงการภายใต้ทรัพยากรจำกัด การปฏิบัติโครงการ การปิดโครงการ

- 040613348 การทดสอบซอฟต์แวร์ (Software Testing) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 การออกแบบชุดกรณีทดสอบ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องดำ เทคนิคการทดสอบแบบกล่องขาว การทดสอบแบบเชิงแกร่ง การทดสอบโปรแกรมเชิงวัตถุ การทดสอบโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ การวางแผนการทดสอบและการสร้างเอกสาร การทดสอบโดยการสำรวจ มโนทัศน์เรื่องคุณภาพ การทดสอบแบบยูนิท การทดสอบแบบรวม การทวนสอบและการตรวจสอบ
- 040613349 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ (Human Computer Interaction) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้และคอมพิวเตอร์ทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ วินัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการประเมินผลการดำเนินการโต้ตอบระบบคอมพิวเตอร์สำหรับใช้กับมนุษย์ การรักษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน
- 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การสื่อสารข้อมูล แบบจำลองอ้างอิงการเชื่อมต่อระหว่างระบบเปิด (โอเอสไอ) แบบจำลองเกณฑ์วิธีควบคุมการขนส่งข้อมูล/เกณฑ์วิธีอินเทอร์เน็ต (ทีซีพี/ไอพี) และหน้าที่ของแต่ละชั้นการทำงานและโพรโทคอลสำคัญที่เกี่ยวข้อง การควบคุมความคับคั่ง สารสนเทศสื่อประสม มาตรฐานสำหรับเครือข่ายบริเวณเฉพาะที่ เครือข่ายไร้สาย และเครือข่ายบริเวณนครหลวง
- 040613354 เทคโนโลยีการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย (Inter-networking Technology) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
 หน้าที่และการทำงานของอุปกรณ์และโพรโทคอลเครือข่าย หลักการทำงานของขั้นตอนวิธีและโพรโทคอลจัดเส้นทาง การใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่าย ความมั่นคงของเครือข่าย การออกแบบเครือข่าย การจัดการเครือข่าย
- 040613374 ระบบปฏิบัติการ (Operating System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
 ระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส เซด การจัดการตารางการทำงาน การประสานการทำงานของโปรเซส การจัดการหน่วยความจำและหน่วยความจำเสมือน การติดต่อบริบทแฟ้มและการจัดเก็บข้อมูล ระบบประมวลผลแบบกระจายเบื้องต้น ความมั่นคงของระบบปฏิบัติการ

- 040613393 วิธีการเชิงตัวเลข 3(3-0-6)
 (Numerical Methods)
 วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
 การแทนที่ตัวเลขด้วยคอมพิวเตอร์ รากสมการ ระบบสมการเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง
 การหาอนุพันธ์เชิงตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของสมการเชิงอนุพันธ์ การ
 ประมาณค่าฟังก์ชัน
- 040613400 เตรียมสหกิจศึกษา 1(1-0-2)
 (Pre-cooperative Education)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความรู้เกี่ยวกับสหกิจศึกษา ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษา การเตรียมความพร้อมก่อน
 เข้าปฏิบัติงานในสหกิจศึกษา
- 040613401 สหกิจศึกษา 1 3(0-135-0)
 (Co-operative Education I)
 วิชาบังคับก่อน : 040613400 เตรียมสหกิจศึกษา
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในภาคการศึกษาฤดูร้อน เพื่อศึกษา
 โครงการหรืองานวิจัยที่จะทำร่วมกับสถานประกอบการ ภายใต้การกำกับ ดูแล และประเมิน โดยผู้นิเทศงาน
 ของสถานประกอบการร่วมกับคณาจารย์นิเทศของภาควิชา
- 040613402 สหกิจศึกษา 2 6(0-270-0)
 (Co-operative Education II)
 วิชาบังคับก่อน : 040613401 สหกิจศึกษา 1
 ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการต่อจากการปฏิบัติงานในรายวิชา
 สหกิจศึกษา 1 อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งภาคการศึกษาปกติ เป็นการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนา
 โครงการหรืองานวิจัยที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ นักศึกษารายงานการปฏิบัติงานต่อคณาจารย์นิเทศตาม
 แผนการนิเทศงาน เมื่อเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องส่งรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานในรูปแบบ
 ปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ให้ภาควิชาและผ่านการประเมินจากผู้นิเทศงานและคณาจารย์ของภาควิชา
- 040613404 โครงการพิเศษ 1 1(0-2-1)
 (Special Project I)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 การนำเสนอโครงการที่เกี่ยวกับสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์เพื่อฝึกให้นักศึกษาเกิดทักษะใน
 การค้นคว้า รวบรวมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาโครงการที่เสนอ นักศึกษาจะต้องผ่านการ
 สอบหัวข้อโครงการ ส่งรายงานความคืบหน้าและผ่านการสอบโครงการ

- 040613405 โครงการพิเศษ 2 3(0-6-3)
(Special Project II)
วิชาบังคับก่อน : 040613404 โครงการพิเศษ 1
การพัฒนาโครงการที่นำเสนอในวิชาโครงการพิเศษ 1 เพื่อฝึกให้นักศึกษามีความรู้และ
ความชำนาญในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์โดยการปฏิบัติจริง นักศึกษาจะต้องส่งปริญญานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์
และผ่านการสอบโครงการ
- 040613407 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1 3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
- 040613408 การศึกษาเฉพาะเรื่องทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2 3(3-0-6)
(Selected Topics in Computer Science II)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หัวข้อทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้บรรจุอยู่ในวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร เพื่อให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการคอมพิวเตอร์ในขณะนั้น
- 040613413 การจำลองระบบงานด้วยคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Simulation)
วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
การวิเคราะห์ระบบ การจำลองแบบปัญหาด้วยเทคนิคมอนติคาร์โล การสร้างตัวเลขแบบสุ่ม
การใช้ภาษาของการจำลองระบบปฏิบัติงานจริง การตรวจสอบตัวแบบจำลอง การจำลองปัญหาในทาง
ปฏิบัติ
- 040613414 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 3(2-2-5)
(Three-dimensional Images and Animations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว การทำสตอรี่บอร์ด การทำตัวแบบ การสร้างลาย
ผิวให้กับวัตถุ และการใช้โปรแกรมประยุกต์
- 040613424 การโปรแกรมขั้นสูง 3(3-0-6)
(Advanced Programming)
วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
การตรวจหาและแก้ข้อผิดพลาด การโปรแกรมควบคุมจ็อยโอ การเชื่อมต่อฐานข้อมูล การ
เขียนโปรแกรมควบคุมโปรเซส การโปรแกรมแบบมัลติเธรด การโปรแกรมบนซอคเก็ต การโปรแกรมเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์

- 040613425 การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เคลื่อนที่ (Mobile Application Development) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613222 การโปรแกรมเชิงวัตถุ
 สภาพแวดล้อมการพัฒนาโปรแกรม สถาปัตยกรรมระบบ การออกแบบโปรแกรม การจัดการหน่วยความจำ การจัดการจ็อยโอ การจัดการข้อมูล การเชื่อมต่อเครือข่าย การดึงข้อมูลจากยูอาร์แอล ระบบจีพีเอส การตรวจจับการเคลื่อนไหว การพัฒนากาฟิกส์และมัลติมีเดีย การทดสอบระบบ การเผยแพร่
- 040613437 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (Management Information System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายทางคอมพิวเตอร์ เพื่อการบริหาร การวิเคราะห์และออกแบบระบบข้อมูลสำหรับการบริหาร การออกแบบการประมวลผลข้อมูล ระบบการสนับสนุนการตัดสินใจ ระบบผู้เชี่ยวชาญ การจัดการระบบข้อมูลและการควบคุมการทำงานการใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารองค์กร
- 040613438 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 วิวัฒนาการ คุณลักษณะและความสำคัญ การรวบรวมข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การนอร์มัลไลซ์ข้อมูล วิธีการประมวลผลข้อมูล เทคโนโลยีสำหรับโครงสร้างจัดเก็บ การเข้าถึงข้อมูลแบบไร้โครงสร้าง การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์เพื่อประมวลผลข้อมูลบนกลุ่มเมฆ
- 040613443 ปฏิบัติการทางวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering Practicum) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613344 วิศวกรรมซอฟต์แวร์
 หลักการพื้นฐานกระบวนการผลิตซอฟต์แวร์ แนวทางปฏิบัติการสร้าง ความต้องการ การออกแบบ การทดสอบ และการสร้างแผนการพัฒนาซอฟต์แวร์
- 040613447 วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040613241 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 กระบวนการวิศวกรรมความต้องการ การดึงความต้องการของผู้ใช้ออกมา การวิเคราะห์ความต้องการและการเจรจาต่อรองความต้องการ การให้ลำดับความสำคัญกับความต้องการ การตรวจสอบความต้องการ การจัดการกับความต้องการ

- 040613457 การสื่อสารไร้สาย 3(3-0-6)
(Wireless Communications)
วิชาบังคับก่อน : 040613351 เครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบการสื่อสารไร้สาย มาตรฐานการสื่อสารไร้สาย เครือข่ายข้อมูลไร้สาย
โทรศัพท์เคลื่อนที่แบบบรีดจ์ ระบบการสื่อสารส่วนบุคคล การสื่อสารดาวเทียม หัวข้อด้านโปรโตคอล
ประสิทธิภาพในการสื่อสารไร้สายและเทคโนโลยีไร้สายสมัยใหม่
- 040613458 เว็บเชิงความหมาย 3(3-0-6)
(Semantic Web)
วิชาบังคับก่อน : 040613326 การพัฒนาเว็บ
เว็บและเว็บเชิงความหมาย ภาษาเชิงความหมาย การเรียกค้นเอกสารเชิงความหมาย การ
ประมวลผลคำสั่งเรียกค้นเชิงความหมาย ภาษาสำหรับเว็บเชิงความหมาย การพัฒนาแอปพลิเคชันเว็บเชิง
ความหมาย
- 040613459 สถาปัตยกรรมเชิงบริการและเว็บเซอร์วิส 3(3-0-6)
(Service-oriented Architecture and Web Services)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบริการและองค์ประกอบสถาปัตยกรรมเชิงบริการ การพัฒนาโปรแกรมเชิงบริการ
โปรโตคอลและการสื่อสารข้อมูลระหว่างเว็บเซอร์วิส รายละเอียดและข้อกำหนดของเว็บเซอร์วิส การรักษา
ความปลอดภัยของเว็บเซอร์วิส คุณภาพของบริการ การพัฒนากระบวนการทางธุรกิจกับเว็บเซอร์วิส
- 040613461 ปัญญาประดิษฐ์ 3(3-0-6)
(Artificial Intelligence)
วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
พื้นฐานและรากฐานทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ตัวกระทำชาญฉลาด การแก้ปัญหาด้วยการ
ค้นหาคำตอบ การค้นหาแบบมีข้อมูลช่วยตัดสินใจ การแก้ปัญหาที่มีเงื่อนไขบังคับ การค้นหาคำตอบสำหรับ
การเล่นแบบสองคน การแสดงองค์ความรู้และการอนุมานความรู้เบื้องต้น
- 040613462 โครงข่ายประสาทเทียม 3(3-0-6)
(Neural Network)
วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
ความสัมพันธ์ของโครงข่ายประสาททางชีววิทยากับโครงข่ายประสาทเทียม การออกแบบ
โครงข่ายประสาทเทียม ขั้นตอนวิธีการสำหรับการสอนโครงข่ายประสาทเทียม แบบจำลองโครงข่าย
ประสาทเทียม โครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น โครงข่ายประสาทเทียมแบบแบ่งตัวเอง โครงข่ายแบบ
โฮปฟิลด์ การประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียมในงานด้านการรู้จำรูปแบบและสิ่งมีชีวิตเทียม

- 040613463 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support System) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : 040503011 สถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์
 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ องค์ประกอบของระบบสนับสนุนการตัดสินใจ กระบวนการตัดสินใจของมนุษย์ การเชื่อมประสานกับผู้ใช้งานระบบสนับสนุนการตัดสินใจ การวางแผนและพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจ
- 040613464 ชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) 3(3-0-6)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ชีวสารสนเทศศาสตร์ในงานยุคหลังจีโนมิก การค้นหาและการค้นคืนข้อมูลจากฐานข้อมูลสาธารณะ การเปรียบเทียบลำดับเบสแบบจับคู่ การเปรียบเทียบลำดับเบสจากยีนหลายเส้นพร้อมกัน การค้นหาความเหมือน ต้นไม้วงศ์วานวิวัฒนาการ ต้นไม้ตัดสินใจ การเรียนรู้แบบมีผู้สอน การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การประเมินความถูกต้องของการเรียนรู้
- 040613467 การเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ (Machine Learning) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613202 โครงสร้างข้อมูลและขั้นตอนวิธี
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของเครื่องคอมพิวเตอร์ การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น การเรียนรู้แบบมีผู้สอน โครงข่ายประสาทเทียมเบื้องต้น การเรียนรู้แบบใช้ระยะทาง การเรียนรู้ต้นไม้เพื่อการตัดสินใจ การเรียนรู้แบบเบย์เซียน การเลือกและการสกัดคุณลักษณะเฉพาะ การเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน การจัดกลุ่มข้อมูล เทคนิควิเคราะห์ข้อมูลแบบถดถอย
- 040613476 เครื่องมือยูนิกซ์ (UNIX Tools) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 โครงสร้างของระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ สภาพแวดล้อมระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ คำสั่งพื้นฐาน คำสั่งช่วยเหลือ ระบบไฟล์ โปรเซส เปลือกระบบ คำสั่งกรองข้อมูล นิพจน์ปกติ คำสั่งช่วยการพัฒนา โปรแกรม การโปรแกรมเปลือกระบบ คำสั่งประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่
- 040613477 การบริหารระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System Administration) 3(2-2-5)
 วิชาบังคับก่อน : 040613476 เครื่องมือยูนิกซ์
 หลักการและแนวคิดในการดูแลระบบ การติดตั้งและการปรับแต่งระบบปฏิบัติการ การปรับแต่งระบบไฟล์ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ การจัดการบัญชีรายชื่อ การรักษาความปลอดภัยและการสำรองข้อมูล การติดตั้งบริการ การตรวจสอบ เฝ้าระวังเครื่องให้บริการ

- 040613479 การออกแบบระบบฝังตัว 3(3-0-6)
(Embedded System Design)
วิชาบังคับก่อน : 040613272 องค์ประกอบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
ระบบเครือข่ายฝังตัว พื้นฐานการใช้งานเซ็นเซอร์ชนิดต่าง ๆ การสื่อสารสัญญาณ ระบบ
เครือข่าย การโปรแกรมระบบฝังตัว
- 040613494 การเข้ารหัสลับคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer Cryptography)
วิชาบังคับก่อน : 040203101 คณิตศาสตร์ 1
040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
ความมั่นคงเบื้องต้น การเข้ารหัสลับพื้นฐาน การเข้ารหัสลับที่มีความมั่นคงสูง โพรโทคอล
ความมั่นคงพื้นฐาน โพรโทคอลความมั่นคงประยุกต์ โพรโทคอลความมั่นคงเครือข่าย เทคนิคความมั่นคง
ฐานข้อมูล การออกแบบวิธีการเข้ารหัสลับและโพรโทคอลความมั่นคง
- 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ 3(3-0-6)
(Computer System Security)
วิชาบังคับก่อน : 040613101 พื้นฐานวิทยาการคอมพิวเตอร์และประเด็นทางวิชาชีพ
ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ ภัยคุกคามต่อระบบคอมพิวเตอร์ การรักษาความมั่นคง
ของซอฟต์แวร์ ระบบปฏิบัติการ ฐานข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเข้ารหัสข้อมูล การวางแผนและ
บริหารจัดการความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงของระบบ
คอมพิวเตอร์ จรรยาบรรณสำหรับนักคอมพิวเตอร์
- 040613497 นิติวิทยาศาสตร์เชิงดิจิทัล 3(3-0-6)
(Digital Forensic Science)
วิชาบังคับก่อน : 040613496 ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์
การเจาะระบบ โปรแกรมไวรัส การคุกคาม การโจมตี และการป้องกันระบบเครือข่าย
พัฒนาการของรูปแบบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และผู้ก่อการร้ายแบบดิจิทัล กฎหมายเพื่อการป้องกัน
และการตรวจสอบอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
- 080103001 ภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
(English I)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับพื้นฐาน เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้
คำศัพท์และไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคและย่อ
หน้าที่มีโครงสร้างไม่ซับซ้อน การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- 080103002 ภาษาอังกฤษ 2 3(3-0-6)
 (English II)
 วิชาบังคับก่อน : 080103001 ภาษาอังกฤษ 1
 การบูรณาการทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนในระดับที่สูงขึ้นเพื่อประยุกต์ใช้
 ในชีวิตประจำวัน โดยคำนึงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของการใช้ภาษา ผ่านการเรียนรู้คำศัพท์และ
 ไวยากรณ์จากบทสนทนา บทความเชิงวิชาการและบทความทั่วไป การเขียนประโยคที่มีโครงสร้างซับซ้อน
 และย่อหน้าขนาดสั้น การฝึกทักษะเพิ่มเติมที่ศูนย์การเรียนรู้แบบพึ่งตนเองและการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อ
 อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- 080103012 การอ่าน 1 3(3-0-6)
 (Reading I)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 เทคนิคและกลวิธีการอ่าน พัฒนาทักษะการอ่านโดยการทำกิจกรรมในชั้นเรียนและ
 การศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเอง
- 080103014 การเขียน 1 3(3-0-6)
 (Writing I)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 การเขียนย่อหน้า การเขียนเล่าเรื่อง องค์ประกอบของย่อหน้า กระบวนการเขียน กิจกรรม
 การให้ข้อมูลป้อนกลับจากเพื่อนและครูผู้สอน
- 080103016 การสนทนาภาษาอังกฤษ 1 3(3-0-6)
 (English Conversation I)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 ทักษะการออกเสียงและการพูดเบื้องต้นเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน การแนะนำตนเอง
 การบรรยายลักษณะสิ่งต่าง ๆ การบอกทิศทางและการแสดงความคิดเห็น
- 080103018 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน 3(3-0-6)
 (English for Work)
 วิชาบังคับก่อน : 080103002 ภาษาอังกฤษ 2
 ทักษะการใช้ภาษาเพื่อการทำงาน ภาษาในการทำธุรกิจ การตลาด การต้อนรับลูกค้าและผู้
 เยี่ยมชม การเจรจาต่อรอง การนำเสนอแผนงานและสินค้าของบริษัท การเขียนและการนำเสนอโครงการ
- 080203901 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6)
 (Man and Society)
 วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ของมนุษย์และสังคม สังคมมนุษย์และการตั้งถิ่นฐาน การจัดระเบียบสังคม
 วัฒนธรรม สถาบันทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและการพัฒนาสังคม

- 080203904 กฎหมายในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Law for Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ลักษณะและวิวัฒนาการของกฎหมาย ประเภทของกฎหมาย ความรู้เกี่ยวกับ กฎหมาย
เกี่ยวกับวงจรชีวิตในสังคมและการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศ
- 080203905 เศรษฐกิจกับชีวิตประจำวัน 3(3-0-6)
(Economy and Everyday Life)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
การดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของสังคม การบริโภค การออม การเงินและการธนาคาร
เงินเพื่อ เงินฝืด การคลังรัฐบาล การค้าระหว่างประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง การนำแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันในด้านต่างๆของมนุษย์
- 080303501 บาสเกตบอล 1(0-2-1)
(Basketball)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาบาสเกตบอล เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นบาสเกตบอล การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
- 080303503 แบดมินตัน 1(0-2-1)
(Badminton)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของกีฬาแบดมินตัน เทคนิคการเล่น กฎ กติกา การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม
การฝึกทักษะเบื้องต้นและสามารถนำทักษะไปใช้ในการเล่นแบดมินตัน การเป็นผู้เล่นและผู้ชมที่ดี
- 080303504 ลีลาศ 1(0-2-1)
(Dancing)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
ประวัติของการลีลาศ ทักษะเบื้องต้นของการลีลาศ มารยาทของการลีลาศ การปลูกฝัง
ความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดี การเดินรำแบบละติน และแบบบอลรูม
- 080303601 มนุษยสัมพันธ์ 3(3-0-6)
(Human Relations)
วิชาบังคับก่อน : ไม่มี
หลักการและทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมของบุคคล การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนา
ตนเอง การติดต่อสื่อสาร การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ ความขัดแย้งและการบริหารความขัดแย้ง สังคม
วัฒนธรรม มารยาททางสังคม หลักธรรมทางศาสนาและการประยุกต์ใช้ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์

080303606 การคิดเชิงระบบและความคิดสร้างสรรค์
(Systematic and Creative Thinking)

3(3-0-6)

วิชาบังคับก่อน : ไม่มี

ระบบ พื้นฐานการทำงานของสมอง กระบวนการทางจิตวิทยาในการเข้าใจความคิดของ
มนุษย์ การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ การคิดเชิงวิพากษ์ การคิดเชิงกลยุทธ์ การคิดเชิงสังเคราะห์
ความคิดสร้างสรรค์ การคิดเชิงบูรณาการ และวิธีพัฒนาการคิด